

[Bài đọc] Xử lý các lỗi thường gặp : 404, 400, 500

1. Mở đầu

- Trong quá trình phát triển API, việc xử lý lỗi là một phần không thể thiếu để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và thân thiện với người dùng. Các lỗi HTTP phổ biến như **400 Bad Request**, **404 Not Found** và **500 Internal Server Error** thường xuyên xuất hiện và gây khó khăn cho cả lập trình viên lẫn người dùng cuối. Hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng cách xử lý phù hợp giúp cải thiện trải nghiệm, giảm thời gian debug và tăng độ tin cậy cho hệ thống
- Spring Boot cung cấp công cụ mạnh mẽ thông qua **@RestControllerAdvice** kết hợp với **@ExceptionHandler** để tập trung quản lý và xử lý ngoại lệ. Điều này cho phép chúng ta chuẩn hóa dữ liệu phản hồi và duy trì tính nhất quán xuyên suốt toàn bộ ứng dụng

2. Lỗi 400 Bad Request

- Nguyên nhân:
 - Dữ liệu đầu vào không hợp lệ (ví dụ: email sai định dạng, thiếu tham số bắt buộc, JSON sai cấu trúc)
 - Vi phạm các ràng buộc validation trong entity hoặc DTO
- Cách xử lý:
 - Trong **@RestControllerAdvice**, sử dụng **@ExceptionHandler(MethodArgumentNotValidException.class)** để bắt lỗi
 - Trả về response có cấu trúc đồng nhất:
 - **status:** 400
 - **success:** false
 - **message:** "Dữ liệu đầu vào không hợp lệ"
 - **data:** thông tin chi tiết về lỗi

3. Lỗi 404 Not Found

- Nguyên nhân:
 - Yêu cầu một tài nguyên không tồn tại (ví dụ: tìm kiếm user với ID không có)
 - Truy cập endpoint sai đường dẫn
- Cách xử lý:
 - Trong `@RestControllerAdvice`, sử dụng `@ExceptionHandler(NoSuchElementException.class)` hoặc định nghĩa `NotFoundException` riêng
 - Trả về response:
 - **status:** 404
 - **success:** false
 - **message:** “Tài nguyên không tồn tại”
 - **data:** ID hoặc thông tin về tài nguyên bị thiếu

4. Lỗi 500 Internal Server Error

- Nguyên nhân:
 - Lỗi runtime không được kiểm soát (`NullPointerException`, lỗi xử lý logic)
 - Vấn đề từ phía server như kết nối database, lỗi cấu hình hệ thống
- Cách xử lý:
 - Dùng `@ExceptionHandler(Exception.class)` để bắt lỗi tổng quát
 - Ghi log chi tiết để phục vụ cho việc theo dõi và sửa lỗi
 - Trả về response:
 - **status:** 500
 - **success:** false
 - **message:** “Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau”
 - **data:** có thể để `null` để tránh lộ thông tin nhạy cảm

5. Bảng so sánh các lỗi thường gặp

Mã lỗi	Tên lỗi	Nguyên nhân chính	Cách xử lý với <code>@ExceptionHandler</code>	Thông điệp trả về gợi ý
400	Bad Request	Dữ liệu đầu vào không hợp lệ	<code>@ExceptionHandler(MethodArgumentNotValidException.class)</code>	“Dữ liệu không hợp lệ”

404	Not Found	Tài nguyên không tồn tại hoặc sai đường dẫn	@ExceptionHandler(NoSuchElementException.class)	“Tài nguyên không tồn tại”
500	Internal Server Error	Lỗi runtime, lỗi server nội bộ	@ExceptionHandler(Exception.class)	“Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại”

6. Kiến thức mở rộng

- Chuẩn hóa dữ liệu phản hồi:
 - Tất cả lỗi nên trả về cùng một cấu trúc dữ liệu gồm **status**, **success**, **message**, **data** để client dễ xử lý
- Ghi log lỗi:
 - Lỗi 400, 404: log mức **WARN** để theo dõi nhưng không nghiêm trọng
 - Lỗi 500: log mức **ERROR** kèm stacktrace để phục vụ debug
- Best Practice:
 - Không trả về stacktrace chi tiết cho client để tránh lộ thông tin nhạy cảm
 - Sử dụng các exception tùy chỉnh (**CustomException**) để dễ quản lý
 - Kết hợp với **ResponseEntity** để kiểm soát chi tiết mã trạng thái HTTP